## 1. Методика проведения эксперимента

Для исследования и изучения формообразования неразъемного шва при сварке плавящимся электродом с традиционной (одноструйной) и с двухструйной газовой защитой из стали 45 толщиной 2 мм сварочной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2 мм в смеси газов Ar+CO2. Для выполнения опыта взяли полностью сваренный держатель передней панели.

В ходе исследования проводили наплавку валика выполняли сваркой с традиционной (одноструйной) и с двухструйной газовой защитой. Режимы сварки менялись по мере получения результатов, а именно проводя макроструктурный анализ образцов (швов).

## 2. Методика определения геометрических параметров шва

Сущность методики определения геометрических параметров шва заключается в том, что была выполнена наплавка валика, с различным расходом защитного газа. После сварки каждый шов был подписан, далее образец был распилен поперек шва. На следующем этапе исследуемый образец был отшлифован и протравлен хлоридом железа (III). В последствии образец был сфотографирован и оцифрован через микроскоп, получены растровые изображения в формате .jpg. На основании известного значения толщины материала, на который проводилась наплавка был получен масштабный коэффициент учитываемый при измерении геометрических размеров шва (рисунок 5).

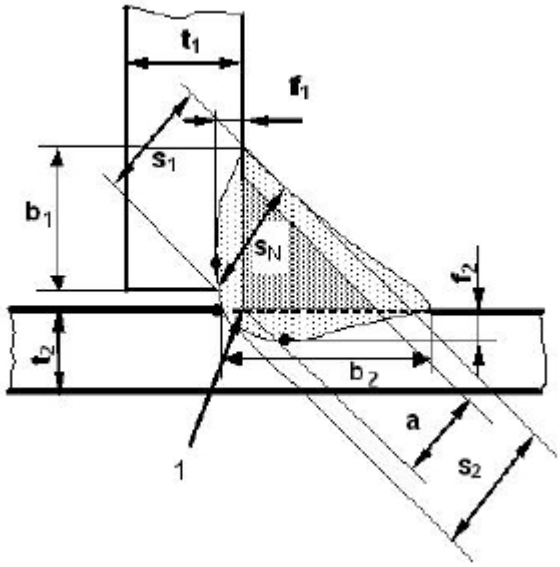
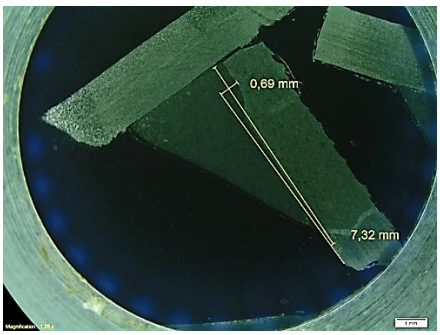


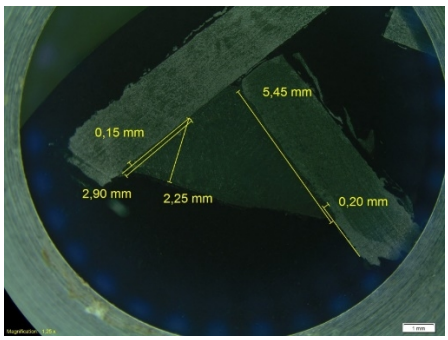

Рисунок 5. Основные геометрические параметры шва: $t_1$-$t_2$ – толщина свариваемого металла; $b_1$-$b_2$ – ширина сварного шва; $s_1$-$s_2$ – выпуклость стыкового шва (высота усиления) – наибольшая высота (глубина) между поверхностью сварного шва и уровнем расположения поверхности сваренных деталей; $f_1$-$f_2$- глубина провара (глубина проплавления) –; $S_N$ – катет шва

## 3. Проведение испытаний и обработка результатов исследования

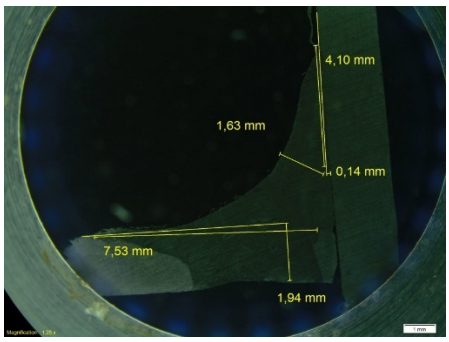
Исследуя в данной работе влияние смеси газов, а именно меняя процентное содержание смеси, а также положение горелки, на полученных сварных образцах провели измерение геометрических параметров сварных швов (рисунок 6).



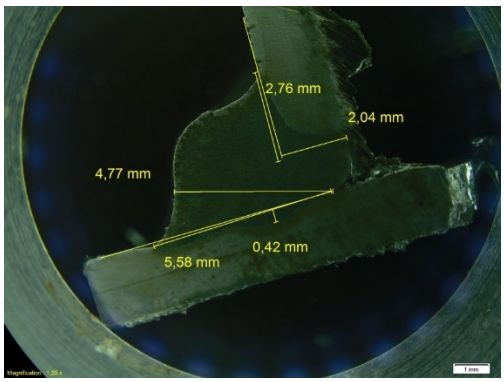

а)



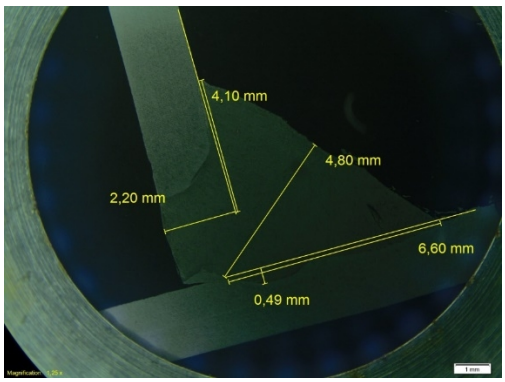

б)




в)




г)




д)

Рис. 6. Макрошлифы, параметры режимов: а - Ar + 8%CO2, 115А, 23,1В, импульсный, положение PG (углом вниз), б - Ar + 8%CO2, 115А, 23,1В, импульсный, положение PB, в - Ar + 8%CO2, 115А, 23,1В, импульсный, положение PF, г - Ar + 8%CO2, 115А, 23,1В, импульсный, положение PF, д - Ar + 8%CO2, 115А, 23,1В, импульсный, положение PB

Из полученных данных, а точнее из макрошлифов, четко и ясно прослеживается изменение таких параметров как: глубина проплавления, длина проплавления и катет шва (табл. 5). Основываясь на полученных данных из макрошлифов, можно более точно выбрать смесь, которая будет соответствовать нашим требованиям, а именно смесь, которая будет более-менее снижать потерю на угар и разбрызгивание при автоматической сварке плавящимся электродом и при ручной дуговой.

Таблица 5. Параметры сварки и результаты макрошлифов (ручная дуговая сварка)

| Клеймо | Защитный газ | Job | I | U | Режим | vсв | Положение горелки | f1 | f2 | b1 | b2 | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лиота | | | A | B | импульсный/неимпульсный | мм/с | | мм | мм | мм | мм | мм |
| Ручная сварка | | | | | | | | | | | | |
| 2-2 | Ar + 8%CO2 | J0 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PG | 0,25 | 0 | 3,66 | 0 | 0 |
| 3-1 | Ar + 8%CO2 | J0 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 1,92 | 0,18 | 3,49 | 2,67 | 3,78 |
| 4-1 | Ar + 8%CO2 | J1 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом PG) | 0,2 | 0,15 | 5,45 | 2,9 | 2,25 |
| 5-1 | Ar + 8%CO2 | J1 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 0,4 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
| 5-2 | Ar + 8%CO2 | J1 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 0,23 | 0,21 | 4,79 | 2,39 | 1,48 |
| 6-2 | Ar + 8%CO2 | J2 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PG | 0,24 | 0,08 | 4,08 | 0,94 | 1,98 |
| 7-1 | Ar + 8%CO2 | J2 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 0,2 | 0,52 | 5,49 | 5,44 | 3,05 |
| 7-2 | Ar + 8%CO2 | J2 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 0,36 | 0,16 | 3,09 | 1,38 | 0,97 |
| 8-1 | Ar + 8%CO2 | J4 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PF | 1,94 | 0,14 | 7,5 | 4,1 | 1,63 |
| 8-2 | Ar + 8%CO2 | J4 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PF | 1,88 | 0,99 | 6,24 | 3,92 | 3,93 |
| 9-1 | Ar + 8%CO2 | J6 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PF | 1,95 | 0,63 | 3,41 | 7,82 | 4,55 |
| 9-2 | Ar + 8%CO2 | J6 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PF | 0,9 | 0,64 | 5,67 | 4,71 | 4,27 |
| 10-1 | Ar + 8%CO2 | J6 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 2,24 | 0,72 | 7,77 | 5,02 | 3,4 |
| 10-2 | Ar + 8%CO2 | J6 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 1,48 | 0,97 | 4,59 | 5,58 | 3,78 |
| 11-1 | Ar + 4%O2 | J7 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PF | 2,04 | 0,42 | 2,76 | 5,58 | 4,77 |
| 11-2 | Ar + 4%O2 | J7 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PF | 1,71 | 0,53 | 3,34 | 6,25 | 4,24 |
| 12-1 | Ar + 4%O2 | J7 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 2,2 | 0,49 | 4,1 | 6,6 | 4,8 |
| 12-2 | Ar + 4%O2 | J7 | 115 | 23,1 | импульсный | 9,5 | PB(углом вперед) | 1,04 | 1,6 | 4,95 | 4,81 | 3,67 |

Таблица 5. Параметры сварки и результаты макрошлифов (автоматическая сварка)

| Автоматическая сварка | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 6,0 | PG | 0,57 | 0,15 | 6,47 | 2,95 | 1,58 |
| 15 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 5,0 | PG | 1,96 | 0,7 | 2,55 | 8,02 | 4,79 |
| 16 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 8,0 | PB(углом вперед | 0,67 | 0,33 | 5,18 | 5,38 | 3,17 |
| 17 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 6 | PG | 1,22 | 0 | 5,74 | 0 | 0 |
| 18 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 6 | PG | 0,25 | 0,21 | 3,71 | 3,96 | |
| 19 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 10 | PB(углом вперед | 1,56 | 1,08 | 4,29 | 4,26 | |
| 20 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 10 | PB(углом вперед | 0,44 | 0,71 | 4,4 | 6,12 | 3,16 |
| 21 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 8 | PB(углом вперед | 1,64 | 1,89 | 3,62 | 3,71 | |
| 22 | Ar + 8%O2 | J76 | | | импульсный | 6 | PG | 2,18 | 0,65 | 3,83 | 6,07 | 4,96 |
| 23 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 5 | PG | 1,97 | 0,21 | 4,61 | 4,33 | 2,04 |
| 24 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 8 | PB(углом вперед | 0,77 | 0,27 | 5,38 | 5,41 | 3,3 |
| 25 | Ar + 4%O2 | J76 | | | импульсный | 8 | PB(углом вперед | 1,66 | 2,05 | 3,32 | 3,66 | |
| 26 | Ar + 8%O3 | J27 | | | импульсный | 8 | PG | 1,68 | 0,13 | 5,96 | 2,26 | 1,02 |
| 27 | Ar + 4%O2 | J27 | | | импульсный | 7 | PG | 1,99 | 0,3 | 3,41 | 6,05 | 4,94 |
| 28 | Ar + 4%O2 | J27 | | | импульсный | 10 | PB(углом вперед | 1,42 | 1,92 | 5,13 | 4,26 | |
| 29 | Ar + 4%O2 | J27 | | | импульсный | 10 | PB(углом вперед | 1,62 | 1,61 | 4,67 | 3,93 | |
| 30 | Ar + 8%O2 | J78 | | | импульсный | 6 | PG | 0,42 | 0,14 | 5,37 | 2,72 | 0,73 |
| 31 | Ar + 4%O2 | J78 | | | импульсный | 6 | PG | | 0 | | 0 | |
| 32 | Ar + 4%O2 | J78 | | | импульсный | 10 | PB(углом вперед | 0,72 | 0,28 | 5,36 | 3,94 | 2,86 |
| 33 | Ar + 4%O2 | J78 | | | импульсный | 10 | PB(углом вперед | 1,42 | 1,85 | 4,21 | 3,85 | |